



南昌大学

实 验 报 告

实验课程： 计算机组织与结构课程实践

学生姓名： 陈楷晖

学 号： 9109223123

专业班级： 计科243

2026 年 9 月 13 日

##以下实验参考资料均为

##图中引用的截图都来自本人实验，带有小红书水印截图是因为实验过程中暂时 Private 发布在个人小红书账号用于存放，后期完成实验报告时方便查阅实验结果



南昌大学实验报告

运算器组成

学生姓名：陈楷晖 学号：9109223123 专业班级：计科243班

实验类型：■ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期：2026.9.4 实验成绩：

一、实验目的

- （1）掌握算术逻辑运算加、减、与等的工作原理。（2）熟悉简单运算器的数据通路。（3）验证实验台运算器的8位加、减、与、直通功能。（4）按给定数据，完成几种指定的算术和逻辑运算。
- 对多组值1、2进行逻辑和算术运算，直通、加减、与或，并返回结果。熟悉TEC8运算器模块的组件

二、实验内容

1、按图所示，正确连接运算器模块与实验台上的电平开关K0—K15。由于运算器的C和C指示灯、8位数据开关SW0—SW7、T3、T4的连线已由印制电路板连好，故接线任务仅仅是完成有关控制信号与电平开关K0—K15的连线。正确选择开关为单拍。用数据开关SW0—SW7向DR1和DR2寄存器置数。

（1）置ALU_BUS = 0，关闭ALU向数据总线DBUS的输出；置SW_BUS = 1，开启数据开关SW0—SW7向数据总线DBUS的输出。注意，对于数据总线DBUS（或者其它任何总线），在任一时刻，只能有一个数据源向它输出在数据开关SW0—SW7上设置各种数据，观察数据总线指示灯状态是否与数据开关状态一致。

（2）置M1=1，选择DBUS作为DR1的数据源；置LDDR1=1，按QD按钮，则将DBUS的数据打入DR1。置M2=1，选择DBUS作为DR2的数据源；置LDDR2=1，按QD按钮，则将DBUS的数据打入DR2。向DR1存入55H，向DR2存入AAH。

（3）置SW_BUS = 0，关闭数据开关SW0—SW7对数据总线DBUS的输出；置ALU_BUS = 1，开启ALU对DBUS的输出。选择S3=0、S2=0、S1=0、S0=1，使运算器进行直通运算，通过DBUS指示灯验证DR2中的内容是否为第2步设置的值。令S3=0、S2=0、S1=1、S0=0，使运算器进行加运算，通过DBUS指示灯验证DR1中的内容是否为第2步设置的值。

2、验证运算器的算术运算和逻辑运算功能。

（1）令DR1 = 01100011B，DR2 = 10110100B，正确选择S3、S2、S1、S0，依次进行加、减、与、直通，实验，记下实验结果（数据和进位）并对结果进行分析。

（2）令DR1 = 10110100B，DR2 = 01100011B，正确选择S3、S2、S1、S0，依次进行加、减、与、直通，实验，记下实验结果（数据和进位）并对结果进行分析。

（3）令DR1 = 01100011B，DR2 = 01100011B，正确选择S3、S2、S1、S0，依次进行加、减、与、直通，实验，记下实验结果（数据和进位）并对结果进行分析。

（4）令DR1 = 01001100B，DR2 = 10110011B，正确选择S3、S2、S1、S0，依次进行加、减、与、直通，实验，记下实验结果（数据和进位）并对结果进行分析。

（5）令DR1=11111111B，DR2 = 11111111B，正确选择S3、S2、S1、S0，依次进行加、减、与、直通，实验，记下实验结果（数据和进位）并对结果进行分析。

- DR12 是操作数寄存器

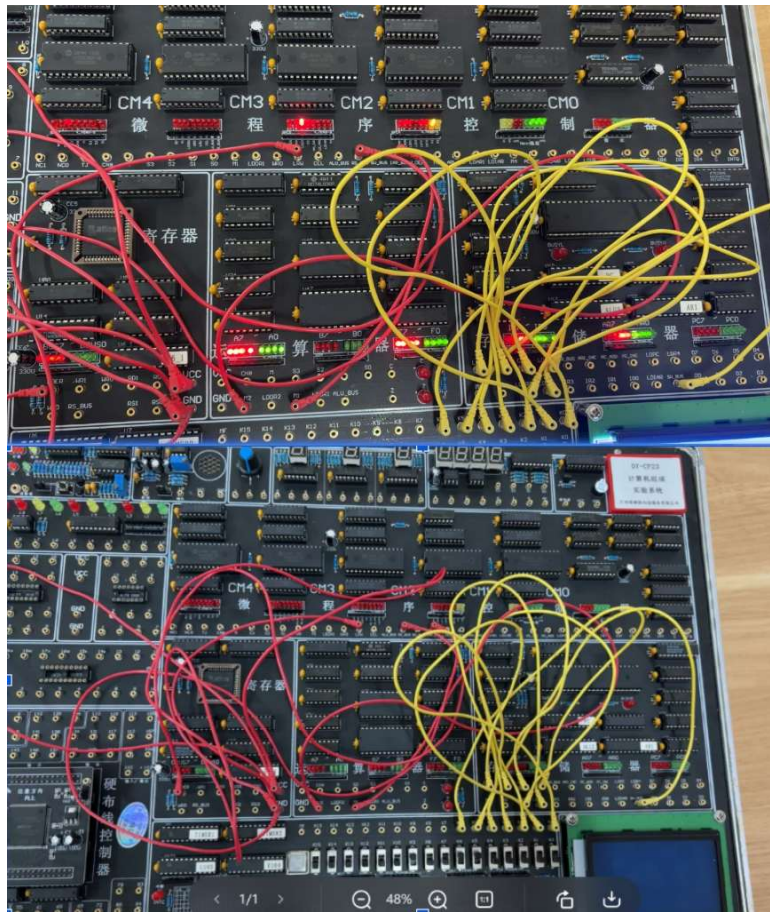
三、实验要求

四、主要实验步骤

1. 根据加减与直通改变M和选择器状态
2. M1、M2 VCC 使操作数寄存器从总线接受输入，开三单元总线输入，单拍脱机写寄存器 CLR# 并启动
3. 写寄存器 DR_1、2并从F和数据总线读取结果
 - 3.1. 观察 C Z 进位和

五、实验数据及处理结果

1. 接线_V1 即工作状态 ABF指示灯



六、实验体会或对改进实验的建议

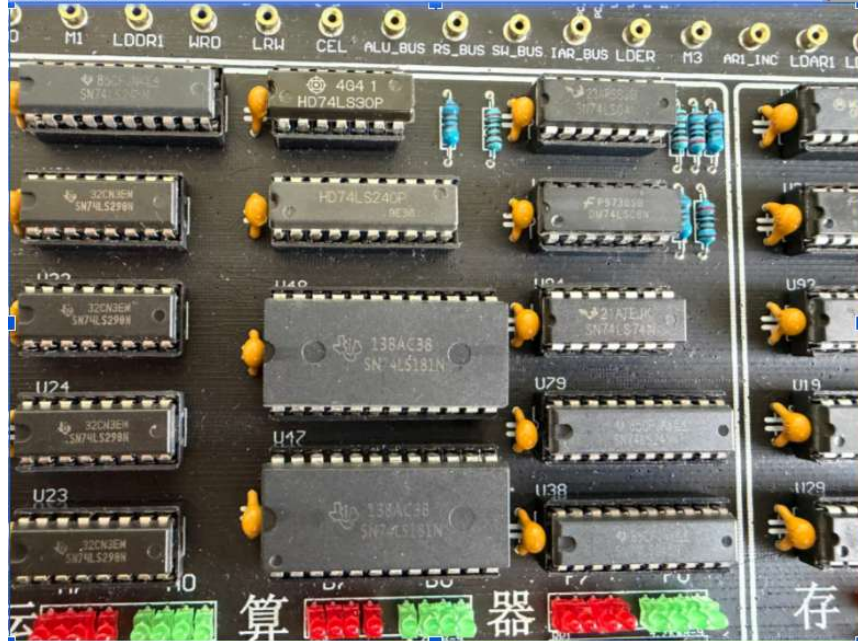
1. 控制台：时序控制器 Timer1、2 GAL22V10；硬布线、脱机、微程序，单拍、单指、连续；



2. 选择器 Selector S1、S2、S3控制 ALU 的运算，M: H为算数运算、L为逻辑运算；ALU是算数逻辑单元，属于运算器；
A_Light 左端口 DR_2 (LD_DR2 高电平允许) 多端口寄存器堆入值，B_Light 右端口 DR_1 (LD_DR1 高电平允许)数据总线入值（指示灯代表上一次总线中通过的数据大小），RF存放 A B 经 ALU 存放 RF 并流向 DBUS
3. 运算器：中下2 ALU SN74LS181N 芯片；即左上为 DBUS 右下为 F ALU 结果三态门；298N 和 245N 分别为操作数寄存器和结果寄存器

- 245N: DBUS 三态门/双向总线收发器;
- 298N: 用于构成操作数寄存器 DR1、DR2;
- 181N: ALU, 两片级联成 ALU1/ALU2, 构成 8 位 ALU;
- 244N: F 结果寄存器输出到 DBUS 的三态门;
- F: 运算结果寄存器, 锁存 ALU 结果。

在TEC8中芯片245N是DBUS三态门, 298N是寄存器操作数寄存器DR1/2, 181N是ALU可做ALU算数逻辑单元也可做ALU1/2, 以及244NF三态门运算器运算结果寄存器



4. 先初始化 AR12 地址寄存器之后, IR 指令寄存器索引至此, Switch 到 DBUS
5. ??? 改输入源为 RF 多端口寄存器堆
6. M1、2接 VCC 让 DR1、2 ???
 - a. M1/2 控制数据源 DBUS 或 RF
 - b. LD_DR1、2 让 DR_1、2使能
 - c. 74HC244 (三态缓冲器) 和 74HC245 (双向总线收发器)

7.



七、参考资料

《TEC-9实验指导书TO用户》



南昌大学实验报告

双端口存储器原理

学生姓名：陈楷晖 学 号：9109223123 专业班级：计科243班
实验类型：■ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期：2026.9.4 实验成绩：

一、实验目的

- 了解双端口静态存储器IDT7132的工作特性及其使用方法了解半导体存储器怎样存储和读取数据。了解双端口存储器怎样并行读写，并分析冲突产生的情况。
- 再次基础上对 AR1、AR2 分别限制，并观察双端口存储器的 BUSY 情况（）

二、实验内容

1按表所示，将有关控制信号和和二进制开关对应接好，仔细复查一遍，然后接通电源。

2将数码开关SW0—SW7（SW0是最低位）设置为00H，将此数据作为地址置入AR1；然后重新设置二进制开关控制，将数码开关SW0—SW7上的数00H写入RAM第0号单元。依此方法，在存储器10H单元写入数据10H，20H单元写入20H，30H单元写入30H，40H单元写入40H，共存入5个数据。

使用双端口存储器的左端口，依次读出存储器第00H、10H、20H、30H、40H单元中的内容，观察上述各单元中的内容是否与该单元的地址号相同。请记录数据。**注意：总线上禁止两个以上部件同时向总线输出数据。**当存储器进行读出操作时，必须关闭SW_BUS三态门！而当向AR1送入地址时，双端口存储器不能被选中。

3通过双端口存储器右端口（指令端口），依次把存储器第00H、10H、20H、30H、40H单元中的内容置入指令寄存器IR，观察结果是否与（2）相同，并记录数据。

4双端口存储器的并行读写和访问冲突测试。

置CEL=1且CER=1，使存储器左、右端口同时被选中。当AR1和AR2的地址不相同，没有访问冲突；地址相同时，则发生冲突。要检测冲突，可以观察BUSYL和BUSYR指示灯（分别是两个端口的“忙”信号输出）。BUSYL/R亮时不一定发生冲突，但发生冲突时，BUSYL/R一定亮。当某一个端口（无论是左端口还是右端口）的BUSYL/R亮时，对该端口的写操作被IDT7132忽略掉。

- 1.
2. 索引 AR 以及存值
3. 连续对寄存器读写
4. （3）00H 10H 20H 30H 40H 分别写入（数据固定等于地址）

三、实验要求

1按表所示，将有关控制信号和和二进制开关对应接好，仔细复查一遍，然后接通电源。

2将数码开关SW0—SW7（SW0是最低位）设置为00H，将此数据作为地址置入AR1；然后重新设置二进制开关控制，将数码开关SW0—SW7上的数00H写入RAM第0号单元。依此方法，在存储器10H单元写入数据10H，20H单元写入20H，30H单元写入30H，40H单元写入40H，共存入5个数据。

使用双端口存储器的左端口，依次读出存储器第00H、10H、20H、30H、40H单元中的内容，观察上述各单元中的内容是否与该单元的地址号相同。请记录数据。**注意：总线上禁止两个以上部件同时向总线输出数据。**当存储器进行读出操作时，必须关闭SW_BUS三态门！而当向AR1送入地址时，双端口存储器不能被选中。

3通过双端口存储器右端口（指令端口），依次把存储器第00H、10H、20H、30H、40H单元中的内容置入指令寄存器IR，观察结果是否与（2）相同，并记录数据。

4双端口存储器的并行读写和访问冲突测试。

置CEL=1且CER=1，使存储器左、右端口同时被选中。当AR1和AR2的地址不相同，没有访问冲突；地址相同时，则发生冲突。要检测冲突，可以观察BUSYL和BUSYR指示灯（分别是两个端口的“忙”信号输出）。BUSYL/R亮时不一定发生冲突，但发生冲突时，BUSYL/R一定亮。当某一个端口（无论是左端口还是右端口）的BUSYL/R亮时，对该端口的写操作被IDT7132忽略掉。

四、主要实验步骤

1. GND ALU_BUS; IAR_BUS#、RS_BUS VCC#；去准能 ALU 、IR、RF 输出到DBUS

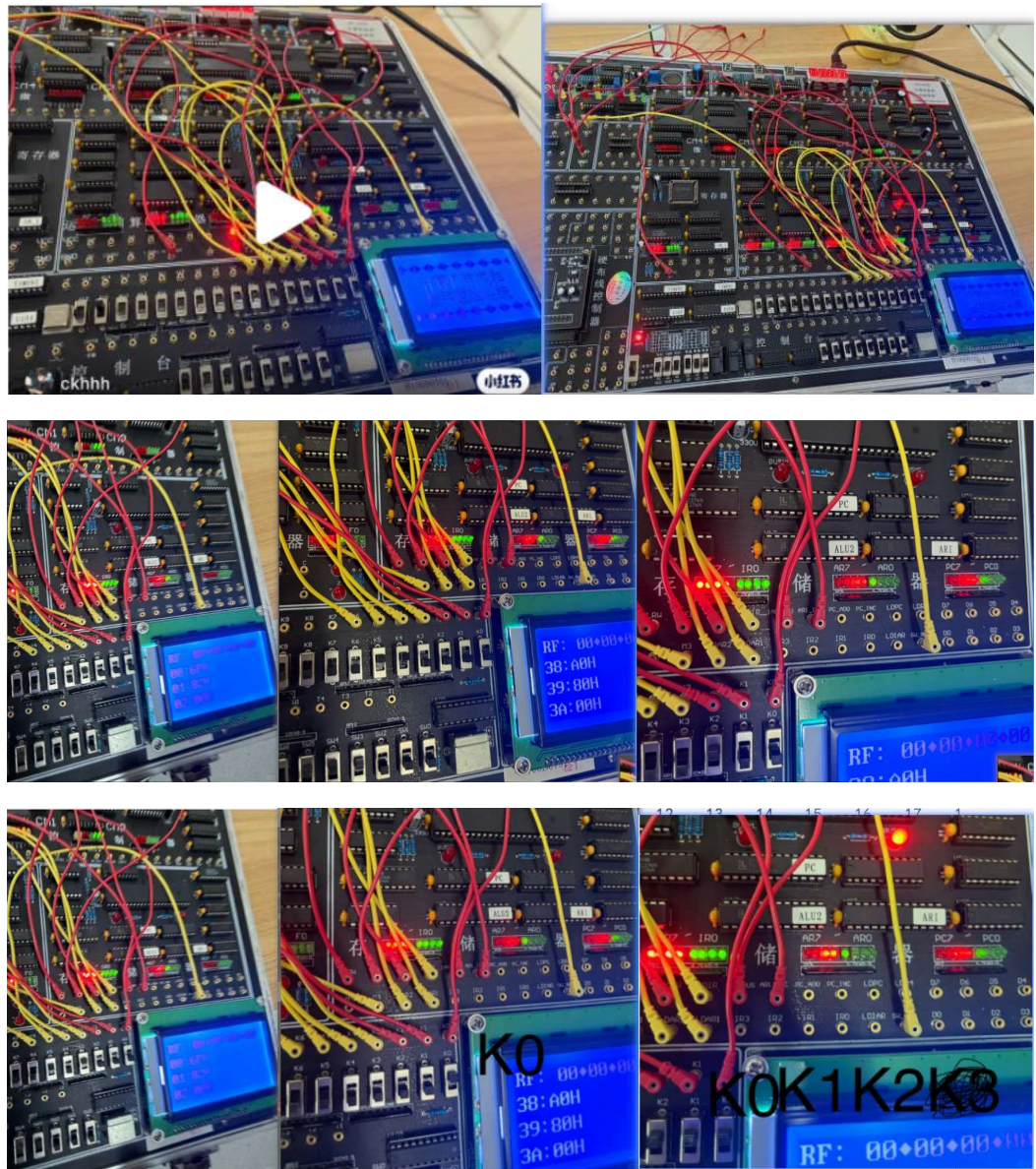
AR1_INC接GND，M3接VCC，使地址寄存器AR1和AR2从数据总线DBUS取得地址数据。

2. 单拍写寄存器初始化后启动
3. （1）测试写入地址寄存器后，在每个双端口通用寄存器堆写入地址为值；测试结果并读出写入的值
4. （2）写 AR 到IR
5. （3）RAM 双端口并行读写，测试结果 冲突指示灯

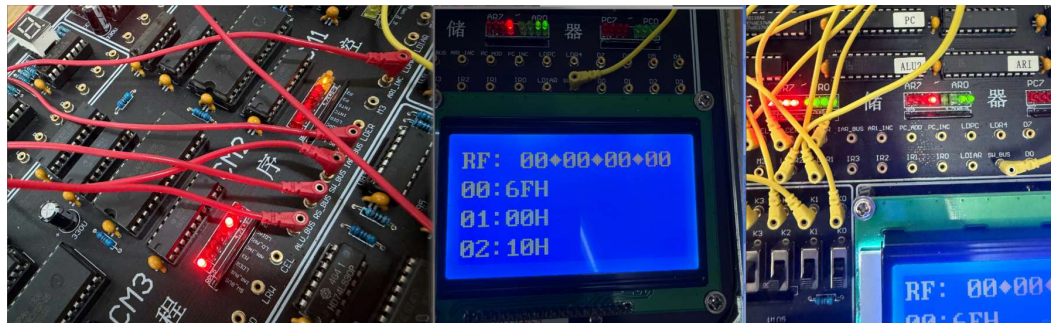
五、实验数据及处理结果

1. 接线 左图为 V3 右图为V4（完全版本）：左、右端口分别在

禁止读写是 BUSY 亮起的三种情况：即CEL#（或CEL）、CER、LRW 分别控制左右端口的片选和读写



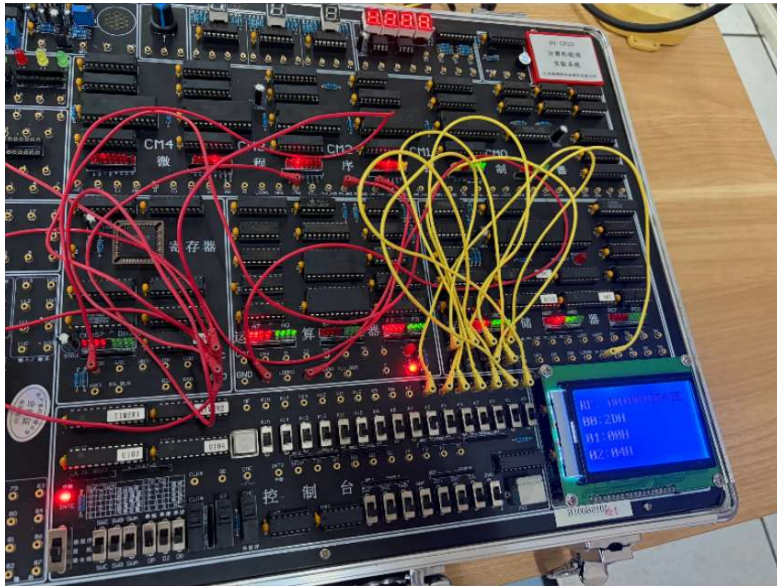
2. 二次重复 (Error_First)：(K5 DBUS H, K3 LD_DR switch外部二进制输入至 AR 地址寄存器，并在初始化) LD_DR 允许 DR 写入；(1) AR_1 写入0001 (2) AR_2 写入0010 (3) 在12分别写入0001H和0011H并显示在LED



3. (3) 1 AR1 00 Z ; 2 00H 00H Z ; 3 AR1 10H Z ; 4 10H
10H C ; 5 AR1 20H 20H C ; ; 00000 1, 0000 10, 0000 11,
0000 100, 0000

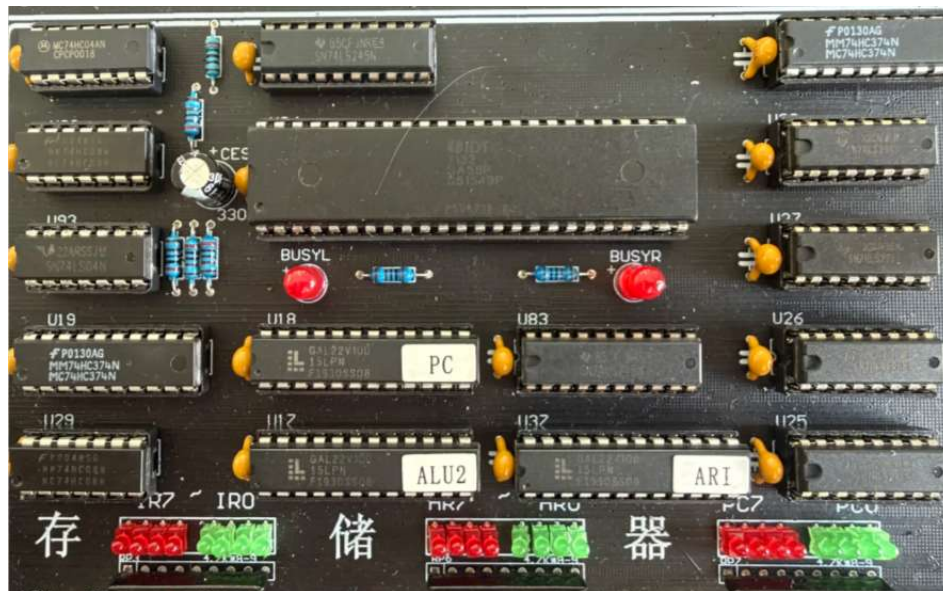


4. (4) IR指示灯：允许双端口并行读写



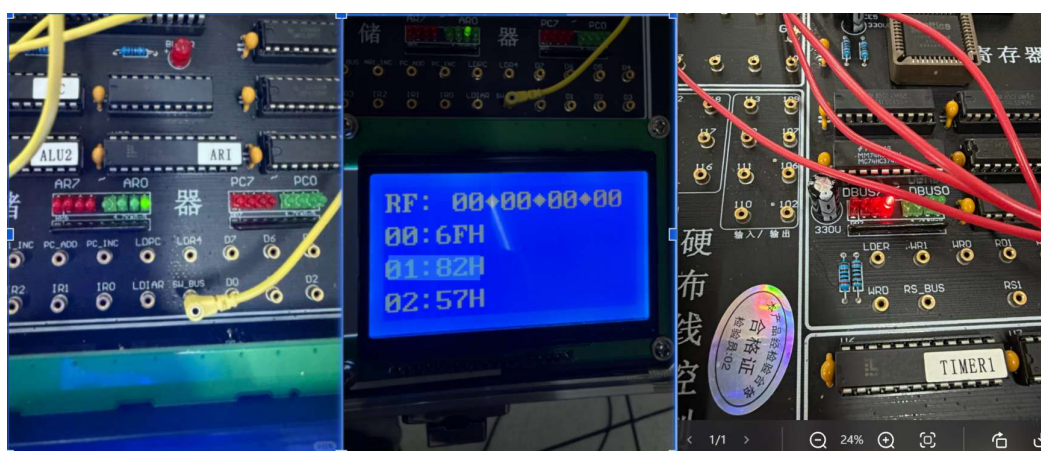
六、实验体会或对改进实验的建议

- RAM 双端口存储器: 74LS (HC) 374N IR 地址指示寄存器;
右4个 298N 结果寄存器 IR 三态门; 244N、298N、245N 分
别

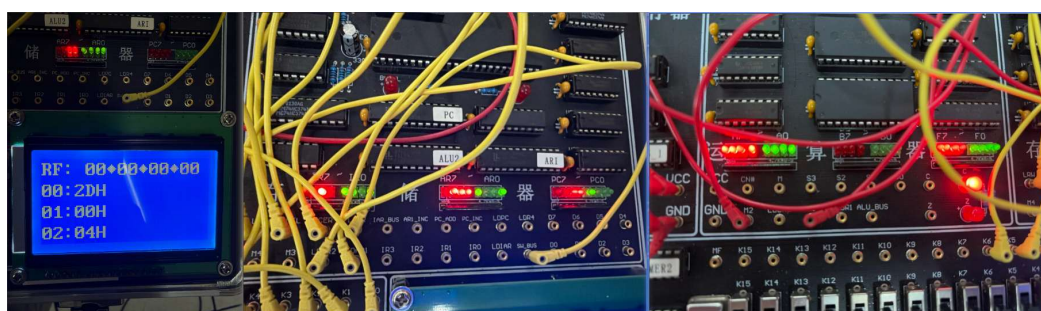




- 论五. 2: 断开开关 CLR# QD 向AR1写入00H, 打开SW_BUS 和 LD_DR1 ; AR 第一位亮起 ; (2) 00H 写入第一步的 00值, AR 亮为10 ; #1, 0000输入, DBUS 的灯是0001, 0000



- (3) 01 ; 2不变 LED screen 3. LED Register不变 ALU 变



- 1. K0 K6

七、参考资料

《TEC-9实验指导书TO用户》



南昌大学实验报告

数据通路组成

学生姓名：陈楷晖 学 号：9109223123 专业班级：计科243班
实验类型：■ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期：2026.9.4 实验成绩：

一、实验目的

- 进一步熟悉计算机的数据通路。将双端口通用寄存器堆和双端口存储器模块连接，构成新的数据通路。掌握数字逻辑电路中的一般规律，以及排除故障的一般原则和方法。锻炼分析问题和解决问题的能力，在出现故障的情况下，独立分析故障现象，并排除故障。
- 多端口寄存器堆的通用寄存器R0、 R1 、R2、 R3 会存放的值显示在 LED 上

二、实验内容

- S1、S2、S3、M 为0从运算器 DR_2 A 直通；CN# H 取反（即没有操作数控制），LD_ER 、SW_DBUS 、 H RF 数据读取从 DBUS 暂存 ER 并流向 AR1（RAM）；
- CRR 和 CEL 接地恒为 L 使右操作数寄存器禁用

三、实验要求

- (1) 将实验电路与控制台的有关信号进行线路连接，方法同前面的实验。
- (2) 用 8 位数据开关向RF中的四个通用寄存器分别置入以下数据：R0=0FH, R1=0F0H, R2 =55H, R3 =0AAH。
给R0置入0FH的步骤是：先用 8 位数码开关SW0—SW7将0FH置入ER，并且选择WR1=0、WR0 = 0、WRD = 1，再将ER的数据置入RF。给其他通用寄存器置入数据的步骤与此类似。
- (3) 分别将R0至R3中的数据同时读入到DR2寄存器中和DBUS上，观察其数据是否是存入R0至R3中的数据，并记录数据。其中DBUS上的数据可直接用指示灯显示，DR2中的数据可通过运算器ALU，用直通方式将其送往DBUS。
- (4) 用 8 位数码开关SW0—SW7向AR1送入一个地址0FH，然后将R0中的0FH写入双端口RAM。用同样的方法，依次将R1至R3中的数据写入RAM中的0F0H、55H、0AAH单元。
- (5) 分别将RAM中0AAH单元的数据写入R0，55H单元的数据写入R1，0F0H单元写入R2，0FH单元写入R3。然后将R3、R2、R1、R0中的数据读出到DBUS上，通过指示灯验证读出的数据是否正确，并记录数据。
- (6) 进行RF并行输入输出试验。
 - 1) 、选择RS端口（B端口）对应R0，RD端口（A端口）对应R1，WR端口对应R2，并使WRD = 1，观察并行输入输出的结果。选择RS端口对应R2，验证刚才的写入是否生效。记录数据。
 - 2) 、保持RS端口（B端口）和WR端口同时对应R2，WRD = 1，而ER中置入新的数据，观察并行输入输出的结果，RS端口输出的是旧的还是新的数据？
- (7) 在数据传送过程中，发现了什么故障？如何克服的？

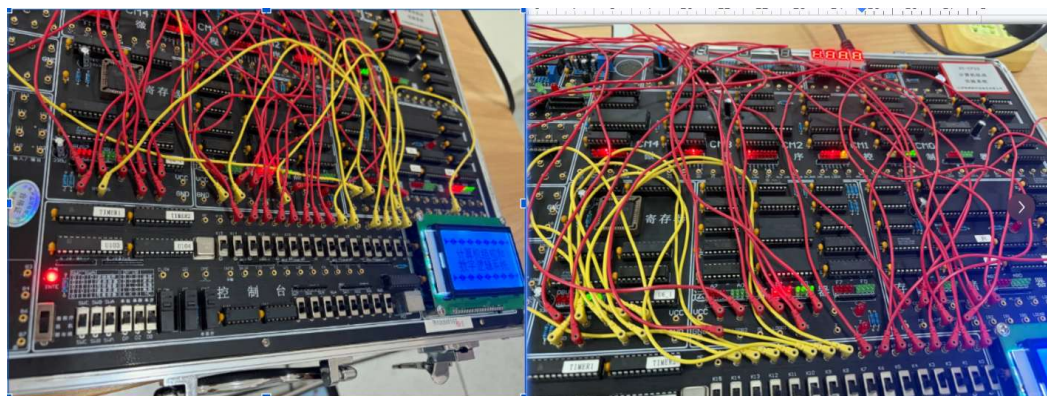
- （一）写入双端通用寄存器堆并读出
- （二）写 RAM 入 RF 并读出
- （三）写 RF 入 RAM 并读出
- （四）RF RAM 并行输入输出

四、主要实验步骤

1. 单拍脱机

五、实验数据及处理结果

1. 接线_V3和V2(部分失败)



- 1.修改错误接线: Right: LDAR12 not LDDR12
2.K3 CEL CER 接地 (交换原reverse)

2. R2 R3连续写寄存器: 0FFH 写入AR0、1;
3. (2) 写存储器到寄存器: AR1的00H, 0FH 写入存储器00H





南昌大学实验报告

常规微过程控制器组成

学生姓名：陈楷晖 学号：9109223123 专业班级：计科243班
实验类型：■ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期：2026.9.5 实验成绩：

一、实验目的

掌握时序发生器的组成原理。
掌握微过程控制器的组成原理。

- 1.
2. 实验条件允许下，时序发生器 Timer1、2（GAL22V10）CLK时钟周期下T、W的周期变化

二、实验内容

(1) 按实验要求连接实验台的数码开关K0—K15、按钮开关、时钟信号源和微程序控制器。
注意：本次实验只做微程序控制器本身的实验，故微程序控制器输出的微命令信号与执行部件（数据通路）的连线暂不连接。连线完成后应仔细检查一遍，然后才可加上电源。

(2) 观察时序信号。
用双踪示波器观测时序产生器的输入输出信号：MF、W1—W4、T1—T4。比较相位关系，画出其波形，并标注测量所得的脉冲宽度。观察时须将TJ1接低电平，DB、DZ、DP开关均置为0状态，然后按QD按钮，则连续产生T1、T2、T3、T4、W1、W2、W3、W4。
了解启停控制信号的功能，并熟练地使用连接这些控制信号的按钮或开关。

(3) 熟悉微指令格式的定义，按此定义将控制台指令微程序的8条微指令按十六进制编码，列于下表。三种控制台指令的功能由SWC、SWB、SWA三个二进制开关的状态来指定（KRD=001B，KWE=010B，PR=000B）。此表必须在预习时完成。

微指令地址	微指令编码	微指令地址	微指令编码
00H		3CH	
07H		17H	
27H		3FH	
3DH		3EH	

(4) 设置IR7—IR4的不同组合，用单拍方式执行ADD至STP九条机器指令微程序，用微地址和P字段指示跟踪微程序转移和执行情况。用逻辑笔测试小插座上输出的微命令信号，记录ADD、SUB、LDA、STA四条机器指令的微命令信号，自行设计表格。

- 1.
2. 十六进制机器码及其对应指令：地址和机器代码翻译

三、实验要求

1. TJ 接 VCC
2. 只是用微程序控制器，不用其余处控制器外单元
3. 双波脉冲示波器，连续脱机波形
- 3.1. 微址、下址、接口

四、主要实验步骤

1. 单拍微指令初始化后启动
2. 17H 001??
3. 启动读写存储器，读写寄存器

五、实验数据及处理结果

- 接线



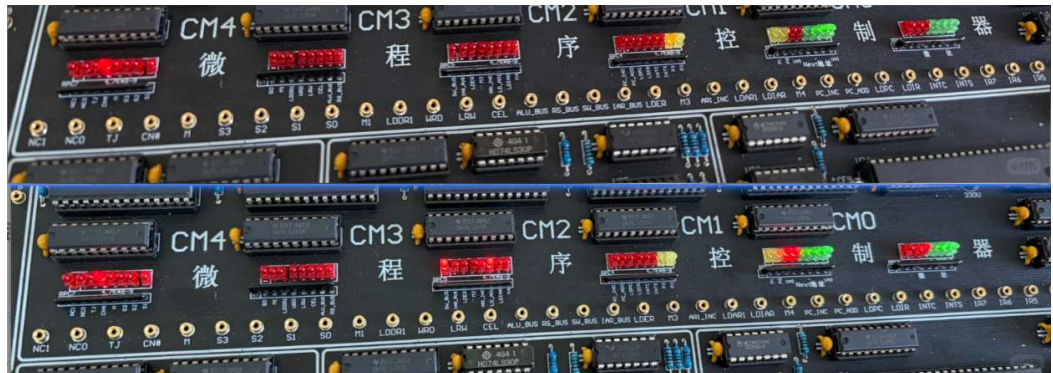
- CM4/CM3/CM2/CM1/CM0; μA

读存储器: 10H/00H/00H/000000B10B/00B|000111B/00H;

写存储器: 10H/00H/84H/000000B/00B|11111B/17H;

读寄存器: 30H/0CH/000000B00B/00B|111110B/3FH

写寄存器: 10H/00H/08H/000000B00B/00B|11111B/3EH



#单拍 001:读存储器 ; CLR# CM4 10H, CM3
00H, CM2 000000B p3p2 10B, CM0 P1p0
00B underAD 000111B 00H ; QD #10H,
00H, 84H, 000000B 00B, 00B 11111B,
17H; QD #30H, 0CH, 000000B 00B, 00B
111110B, 3FH; # QD 10H, 00H, 08H,
000000B 00B, 00B 11111B, 3EH



- 记录后执行如上命令、1234-3执行方式：执行4后指令寄存器会跳回上一位存放（即3）的命令，再下一位命令位随即存放

1. 信号发送与跳转流程

在微程序控制器中，每一次“信号”的发送都对应一条微指令（Microinstruction）的执行。其执行序列如下：[百度百科 +1](#)

- 第1次信号 (Micro-op 1)：执行特定的读/写前置操作（如将地址送入地址寄存器 AR）。执行后，下地址（Next Address）指向第2条微指令。
- 第2次信号 (Micro-op 2)：执行下一步操作。下地址指向第3条微指令。[博客园](#)
- 第3次信号 (Micro-op 3)：执行读/写核心操作。下地址指向第4条微指令。[博客园](#)
- 第4次信号 (Micro-op 4)：执行特定控制操作。由于该条微指令包含控制字段转移条件（如 P 字段测试或强制跳转），它的下一条微地址被直接改写为第3次信号所在的微地址。[博客园](#)

- 微指令-机器代码？
 - 000 07H (PR) ; 100 47H (KRR) ; 011 37H (KLD)
 - CLR# 00H ; 001 37H (KRD) ; 010 27H (KWE)

六、实验体会或对改进实验的建议

1. 微程序控制器：CM1~4操作控制信号端（微程序控制存储器）
；存储器：下条微地址段，CM0 / μA ，6位2进制数（uA5~uA0）
）；
 - 1.1. CM控制存储八位 CM4-0，uA，指令
 - 1.2. CM4-2 8位宽，CM1 6+ p2 p1，CM0 p1 p0 五位下址
 - 1.3. 5位下址控制存储，五位（后继）微址 顺序控制
 - 1.4. CM1是8位二进制带有p1/p2，CM0是2位二进制带有6位二进制下址
 - 1.5. 后继微址是6位二进制位2位十六进制表示；CM0是4+4（2+2同）位二进制表示；CM1是6+2位二进制表示；



2. 完成指令集精简（实验中对微程序的归并和化简）
3. KWE、KRD、KLD、KRR、PR

七、参考资料

《TEC-9实验指导书TO用户》



南昌大学实验报告

CPU组成与机器指令执行

学生姓名：陈楷晖 学 号：9109223123 专业班级：计科243班

实验类型：■ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期：2026.9.5 实验成绩：

一、实验目的

- (1) 将微程序控制器同执行部件（整个数据通路）联机，组成一台模型计算机；
- (2) 用微程序控制器控制模型机数据通路；
- (3) 通过CPU运行九条机器指令（排除中断指令）组成的简单程序，掌握机器指令与微指令的关系，牢固建立计算机的整机概念。

二、实验内容

(3) 将上述任务(1)中的程序机器代码用控制台操作存入内存中，并根据程序的需要，用数码开关SW7—SW0设置通用寄存器R2、R3及内存相关单元的数据。注意：由于设置通用寄存器时会破坏内存单元的数据，因此一般应先设置寄存器的数据，再设置内存数据。也可以使用上端软件或实验台监控系统用PS2键盘写入内容。

(4) 用单拍(DP)方式执行一遍程序，列表记录通用寄存器堆RF中四个寄存器的数据，以及由STA指令存入RAM中的数据（程序结束后从RAM的相应单元中读出），与理论分析值作对比。单拍方式执行时注意观察微地址指示灯、IRBUS指示灯、DBUS指示灯、AR2指示灯、AR1指示灯和判断字段指示灯的值，以跟踪程序中取指令和执行指令的详细过程（可观察到每一条微指令）。

(5) 以单指(DZ)方式重新执行程序一遍，注意观察IR/DBUS指示灯、AR2/AR1指示灯的值（可观察到每一条机器指令）。执行结束后，记录RF中四个寄存器的数据，以及由STA指令存入RAM中的数据，与理论分析值作对比。注意：单指方式执行程序时，四个通用寄存器和RAM中的原始数据与第一遍执行程序的结果有关。

(6) 以连续方式(DB、DP、DZ都设为0)再次执行程序。这种情况相当于计算机正常运行程序。由于程序中有停机指令STP，程序执行到该指令时自动停机。执行结束后，记录RF中四个寄存器的数据，以及由STA指令存入RAM中的数据，与理论分析值作对比。同理，程序执行前的原始数据与第二遍执行结果有关。

- 1.
2. 连续写入 R2 R3
3. 机器码对 RAM 写入指令后，读取运行
 - a. 连续在RAM写入10个单元和值
 - b. 单拍读出，写入RF
 - c. 单指执行

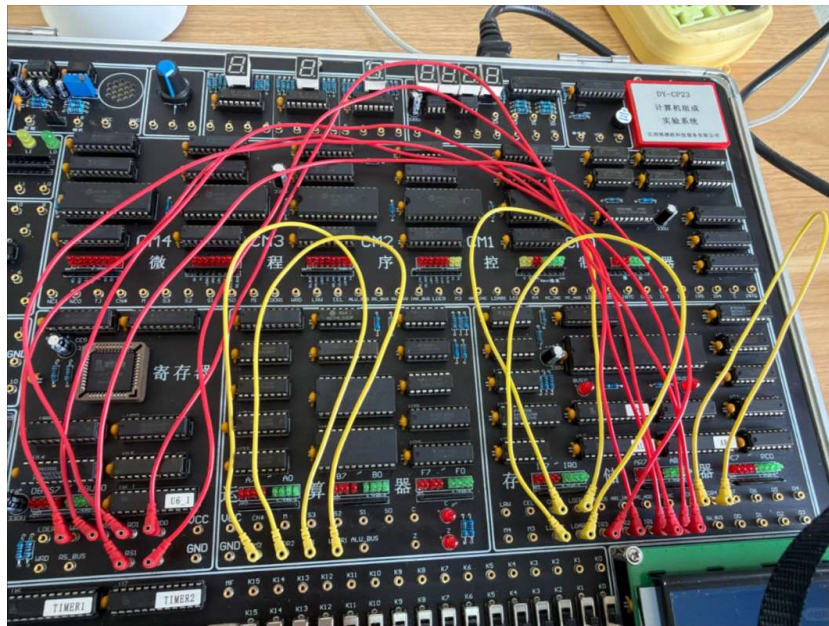
三、实验要求

- 只有 RF 和 RAM 的数据交流
- 微程序
-

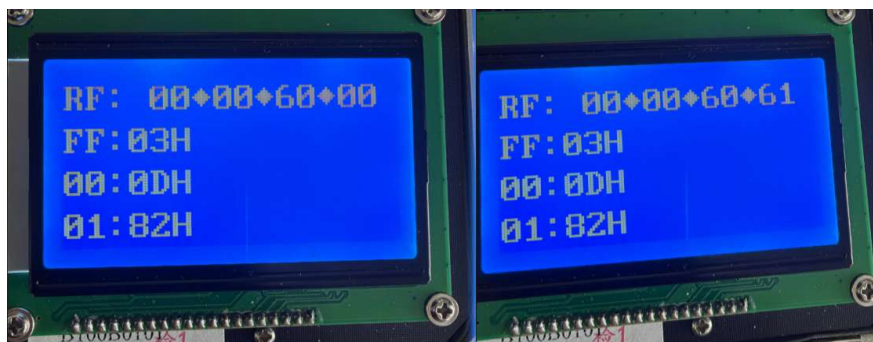
四、主要实验步骤

五、实验数据及处理结果

- 接线



- 微指令控制器连续对 RF 的通用寄存器 R2、3读写：02H先存放在 AR (IR?) 指向 R2, 后存入60H; 同样61H写入R3



- 写入00H-10H的RAM



- 最后是09H 84H ，并按顺序读出

六、实验体会或对改进实验的建议

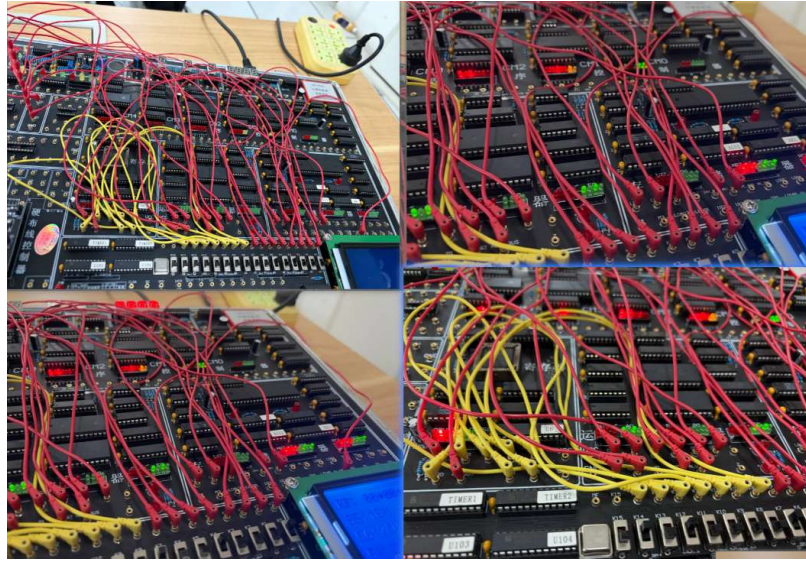
特性	74LS244	74LS245
传输方向	单向传输（一进一出）	双向传输（可进可出）
控制引脚	2个使能端 ($\overline{G1}$, $\overline{G2}$)，分两组控制	1个使能端 ($\overline{CE}$)，1个方向控制端 (DIR)
典型应用	数据输入、地址驱动、单向缓冲	DBUS（双向数据总线）的隔离与驱动

1. 74LS244：单向三态缓冲器

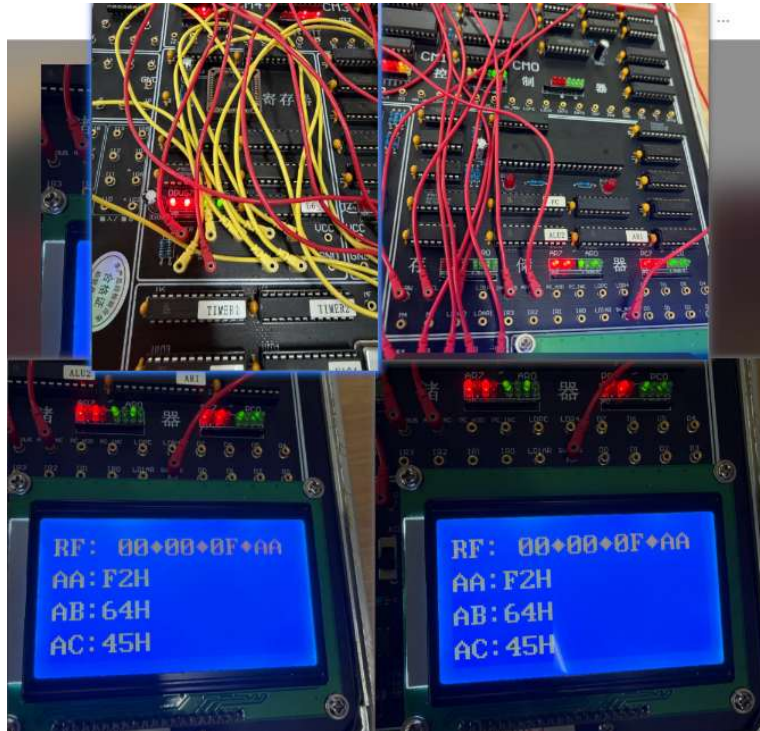
74LS244 内部包含 8 个单向三态门，分为两组（每组 4 个）。

- 为什么叫单向同极性？
 - 单向：数据只能从输入端 (A) 传到输出端

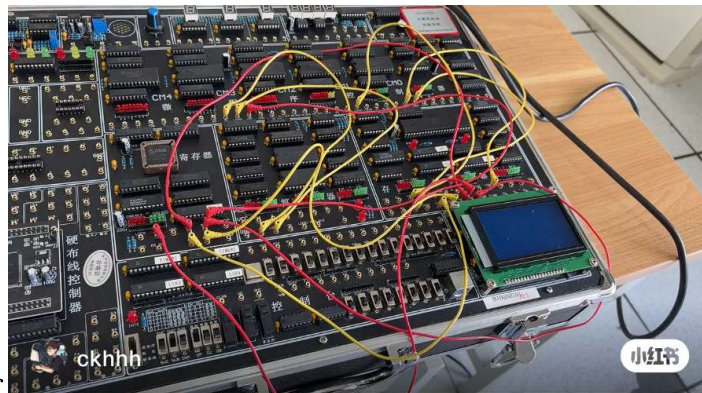
- 数据通路接线：



- Error: 0F 0F0



- F0, 0FF0, 0F55



- 接线_Error
- 写入整个 RF;



七、参考资料

《TEC-9实验指导书TO用户》



南昌大学实验报告

中断原理

学生姓名：陈楷晖 学号：9109223123 专业班级：计科243班
实验类型：■ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期：2026.9.5 实验成绩：

一、实验目的

1. 存储并编写机器码的程序
 - (1) 从硬件、软件结合的角度，模拟单级中断和中断返回的过程；
 - (2) 通过简单的中断系统，掌握中断控制器、中断向量、中断屏蔽等概念；
 - (3) 了解微程序控制器与中断控制器协调工作的基本原理。
- 2.

二、实验内容

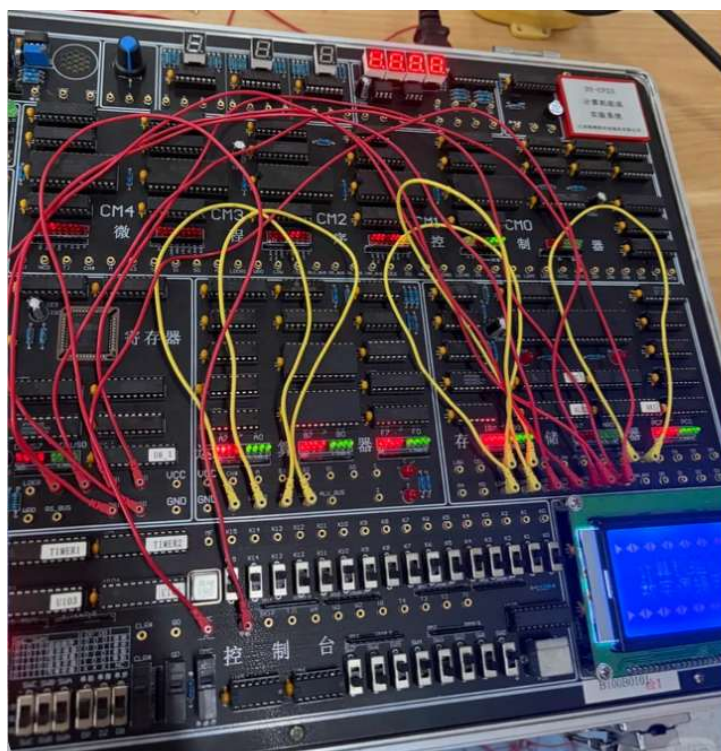
1. 十六进制地址、指令、机器代码，主程序和中断服务程序
2. (1) 主程序
3. (2) 中断程序
4. (4) 在RAM写入中断程序之后连续执行

三、实验要求

四、主要实验步骤

五、实验数据及处理结果

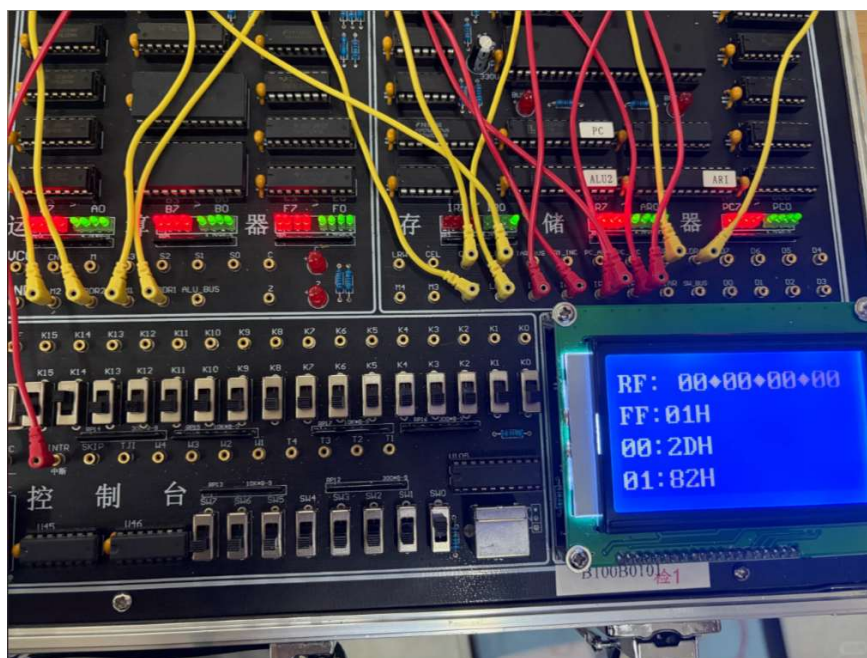
1. 接线_V_F：晶振周期；提取周期；指令译码，IR0123 特定字
段；指令寄存器，寄存器选择器



2. (3) 存放机器代码：AR1、2 存放 0FFH并 IR 存放01H，AR1、2 0FFH 用于“设置初始化通用寄存器 R1、2 ”，防止破坏重要内存（通过AR 找到 IR 的位置）



3. (1) 通过AR 找到IR 位置：微程序\启动程序\单拍，QD 一个时钟周期发送脉冲；
4. (4) 存储器 主程序 写入中断程序之后连续执行
5. (3) 0FFH AR1 AR2 （设置通用存储器操作）；



6. (2) 通过写好的主程序在20H-29H RF 和 RAM 读写；编写中断程序



六、实验体会或对改进实验的建议

- 晶振（也见常规微指令）T1、2、3、4 和 W1、2、脉冲信号；
- 简化电路（硬件）
 - RAM 双端口写单端口读
 - RD0 WR0 IR0, ---, RS0 IR2; RS1 IR3,
 - M1M2 , 数据暂存器联动
 - LDIR CER, 条件锁存/状态寄存器
 - 程序计数器加载

- 指令寄存器加载
- 地址寄存器加载联动
- ALU2 和 AR 地址加法器；三态门单向同极性；正负脉冲；运算器工作方式选择保存；LSDR1；单拍数据总线上外部输入下流出；DBUS 和 IBUS 的并行；开关寄存器 LS (CN) 244 ；CEL CER 不允许 RF 左右端口读写
- 微指令控制器的四次信号后返回；U6 U103 U104;IRO RDO WR0;RD1 WR1 RS0; R4 PC;

七、参考资料

《TEC-9实验指导书TO用户》